

Ethernet, endereços MAC e ARP

ITN 7 — Comutação Ethernet · 15 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Ler a estrutura de uma trama Ethernet
- ✓ Interpretar um endereço MAC (OUI)
- ✓ Explicar como o ARP descobre o MAC a partir do IP

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (6 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 6.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 6): **ITN 6 · Aula 1 de 1 — Camada de ligação de dados**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Endereço MAC	2
2. ARP: de IP para MAC	2
3. Cache ARP num PC Windows (arp -a)	2
4. Ver ARP e MAC num equipamento Cisco	3
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	5
7. Exercícios para fazer	6
8. Quiz	7
9. Soluções	9
10. Referências bibliográficas	12

Figura: Trama Ethernet II: preâmbulo, MAC destino, MAC origem, tipo, dados (46-1500 bytes) e FCS. (veja a figura animada na app)

1. Endereço MAC

O **MAC** tem 48 bits (6 bytes), escrito em hexadecimal: **00:1A:2B:3C:4D:5E** ou, no formato Cisco, **001a.2b3c.4d5e**. Os primeiros 3 bytes são o **OUI**, que identifica o fabricante.

- **Unicast:** um destino.
- **Broadcast:** **FFFF.FFFF.FFFF** — todos na LAN.
- **Multicast:** um grupo (ex.: **0100.5Exx.xxxx** para IPv4 multicast).

O campo **FCS** (CRC) permite ao recetor detetar tramas corrompidas, que são descartadas.

2. ARP: de IP para MAC

Para enviar um pacote na LAN o PC precisa do MAC do destino (ou do gateway, se o destino estiver noutra rede). O **ARP** resolve isso:

1. O PC envia um **ARP Request** em broadcast: “Quem tem 192.168.1.1? Diga a 192.168.1.20”.
2. Só o dono desse IP responde com um **ARP Reply** em unicast com o seu MAC.
3. O PC guarda a resposta na **cache ARP** durante alguns minutos.

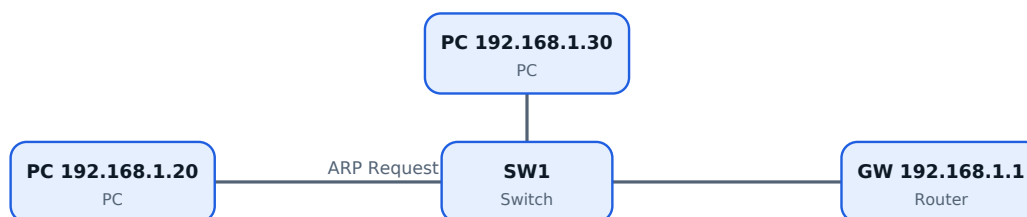


Figura: O pedido ARP chega a todos; só o gateway responde.

3. Cache ARP num PC Windows (arp -a)

saída do comando

Interface: 192.168.1.20 --- 0xb

Endereço Internet	Endereço físico	Tipo
192.168.1.1	00-1a-2b-3c-4d-5e	dinâmico
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

No router Cisco o equivalente é **show ip arp**.

4. Ver ARP e MAC num equipamento Cisco

comandos · passo a passo

R1# show ip arp

Tabela ARP do router.

SW1# show mac address-table

Tabela de endereços MAC aprendidos pelo switch.

SW1# show mac address-table dynamic interface g0/1

Filtra por porta.

DICA

Em IPv6 não há ARP: o mesmo papel é feito pelo **NDP** (Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement, em ICMPv6).

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

OUI (Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)) — Os primeiros 24 bits de um endereço MAC, que identificam o fabricante da placa. Exemplo: Em 00:1A:2B:3C:4D:5E, o OUI é 00:1A:2B.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Preâmbulo — Sequência de bits no início da trama Ethernet que sincroniza o recetor. Exemplo: O preâmbulo tem 7 bytes de 10101010 seguidos do SFD.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Hexadecimal — Forma de escrever números com 16 símbolos: 0-9 e A-F (A=10 ... F=15). Cada símbolo representa 4 bits. Exemplo: FF em hexadecimal é 255 em decimal; os endereços MAC e IPv6 usam hexadecimal.

Unicast — Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino. Exemplo: Abrir uma página web é tráfego unicast entre o PC e o servidor.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

CRC (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Tabela ARP (cache ARP) — Lista guardada pelo equipamento com as correspondências IP ↔ MAC que já descobriu. Exemplo: arp -a no Windows mostra a tabela ARP do PC.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Tabela CAM (Content Addressable Memory; também chamada tabela de endereços MAC) — Tabela onde o switch regista que endereço MAC está em que porta, para saber para onde enviar cada trama. Exemplo: show mac address-table mostra que o MAC do PC1 está na porta Fa0/1.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na

porta 443.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

ND (Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)) — Protocolo do IPv6 que substitui o ARP e ajuda os equipamentos a encontrar routers e vizinhos, usando mensagens ICMPv6. Exemplo: Com ND, o PC pergunta o MAC de 2001:db8::1 com uma mensagem Neighbor Solicitation.

NS e NA (Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement) — Mensagens ICMPv6 para descobrir o MAC de um vizinho: Neighbor Solicitation pergunta, Neighbor Advertisement responde. Exemplo: NS e NA fazem em IPv6 o que o ARP faz em IPv4.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

6. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMPv6 — Internet Control Message Protocol para IPv6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (próximo cabeçalho 58)

Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

NDP — Neighbor Discovery Protocol (protocolo de descoberta de vizinhos)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (usa ICMPv6)

Em IPv6 substitui o ARP e ainda permite descobrir routers, prefixos e verificar endereços duplicados.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada do modelo OSI trabalha: FTP?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 7 — Aplicação
- ☐ **D)** 4 — Transporte

2. O que significa Trama?

- ☐ **A)** Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local.
- ☐ **B)** Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.
- ☐ **C)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.
- ☐ **D)** Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

3. Em que camada OSI trabalha Ethernet?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

4. Em que camada do modelo OSI trabalha: Switch (camada 2)?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 6 — Apresentação
- ☐ **D)** 4 — Transporte

5. Em que camada do modelo OSI trabalha: SMB (partilha de ficheiros)?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 5 — Sessão
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

6. Em que camada do modelo OSI trabalha: Cabo UTP, sinais elétricos, conector RJ45?

- ☐ **A)** 5 — Sessão
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 1 — Física

7. O que significa IPv4 (Internet Protocol version 4)?

- ☐ **A)** Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.
- ☐ **B)** Cerca de um milhão de bytes.
- ☐ **C)** Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores.
- ☐ **D)** Cifra com um par de chaves: uma pública (que se pode dar a todos) e uma privada (secreta).

8. Em que camada do modelo OSI trabalha: Sincronização de diálogo?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 5 — Sessão

9. Em que camada do modelo OSI trabalha: VLAN 802.1Q?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 5 — Sessão
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

10. Em que camada do modelo OSI trabalha: Trama (frame)?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantos bits tem um endereço MAC?

- ☐ **A)** 32
- ☐ **B)** 48
- ☐ **C)** 64
- ☐ **D)** 128

2. O MAC de broadcast é...

- ☐ **A)** 0000.0000.0000
- ☐ **B)** FFFF.FFFF.FFFF
- ☐ **C)** 0100.5E00.0001
- ☐ **D)** FF00.0000.0000

3. O ARP Request é enviado em...

- ☐ **A)** Unicast
- ☐ **B)** Broadcast
- ☐ **C)** Multicast
- ☐ **D)** Anycast

4. Que comando mostra a tabela de endereços MAC num switch Cisco?

Comando: _____

5. Os primeiros 24 bits do MAC identificam o fabricante (OUI).

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** C) 7 — Aplicação

FTP → camada **7** — **Aplicação** (no TCP/IP: Aplicação).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

2. **Resposta:** A) Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local.

Trama: Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local.

Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

3. **Resposta:** B) 2 — Ligação de dados

Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

4. **Resposta:** A) 2 — Ligação de dados

Switch (camada 2) → camada **2** — **Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

5. Resposta: A) 7 — Aplicação

SMB (partilha de ficheiros) → camada **7 — Aplicação** (no TCP/IP: Aplicação).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

6. Resposta: D) 1 — Física

Cabo UTP, sinais elétricos, conector RJ45 → camada **1 — Física** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

7. Resposta: A) Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

IPv4: Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

8. Resposta: D) 5 — Sessão

Sincronização de diálogo → camada **5 — Sessão** (no TCP/IP: Aplicação).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

9. Resposta: D) 2 — Ligação de dados

VLAN 802.1Q → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

10. Resposta: B) 2 — Ligação de dados

Trama (frame) → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** B) 48

48 bits = 6 bytes.

2. Resposta: B) FFFF.FFFF.FFFF

Todos os bits a 1.

3. Resposta: B) Broadcast

Não se sabe o MAC do destino, logo vai para todos.

4. Resposta: `show mac address-table` ou `sh mac address-table`

`show mac address-table` (em IOS antigos: `show mac-address-table`).

5. Resposta: Verdadeiro

OUI = Organizationally Unique Identifier.

10. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.3: Standard for Ethernet. New York: IEEE, 2022.
2. PLUMMER, D. RFC 826: An Ethernet Address Resolution Protocol. IETF, 1982.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.